

> ⚡ **Röviden** – dolgozat előtt ezt nézd át
>
> - Nullára rendezett alak: $ax^2 + bx + c = 0$, ahol $a \neq 0$.
> - Megoldóképlet: $x_{1,2} = \dfrac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \dfrac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$, a **diszkrimináns** $D = b^2 - 4ac$.
> - $D < 0$: nincs valós megoldás; $D = 0$: egy megoldás (kettős gyök); $D > 0$: két megoldás.
> - **Viète-formulák:** $x_1 + x_2 = -\dfrac{b}{a}$ és $x_1 \cdot x_2 = \dfrac{c}{a}$. Ha $a = 1$, két olyan számot keresünk, amelynek összege $-b$, szorzata c.
> - Szöveges feladatnál a kapott gyököket a feladat feltételeivel is ellenőrizzük (egy sugár nem lehet negatív).

A másodfokú egyenletek a fakultáción minden témában előkerülnek: a másodfokú egyenlőtlenségekben, a gyökös egyenletekben, de a trigonometriában is, például amikor egy paralelogramma oldalait keressük a területéből és a kerületéből.

A megoldóképlet és a diszkrimináns

🗓️ Óra: 🕓 szept. eleje

Egy másodfokú egyenletet először **nullára rendezünk**: minden tagot az egyik oldalra viszünk úgy, hogy mindkét oldalból ugyanazt kivonjuk, illetve mindkét oldalhoz ugyanazt hozzáadjuk. Így az $ax^2 + bx + c = 0$ alakot kapjuk, és leolvassuk az a, b, c együtthatót (az előjelükkel együtt). A megoldóképlet:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$$

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

A gyökjel alatti $D = b^2 - 4ac$ a **diszkrimináns**. Mivel negatív számnak nincs valós négyzetgyöke, a diszkrimináns előjele megmondja, hány megoldás van:

D	**Megoldások száma**
$D < 0$	0 (nincs valós megoldás)
$D = 0$	1 (a két gyök egybeesik)
$D > 0$	2

Példa: $x^2 + 6x - 7 = 0$. Itt $a = 1, b = 6, c = -7$, és $D = 36 - 4 \cdot 1 \cdot (-7) = 36 + 28 = 64$:

$$x_{1,2} = \frac{-6 \pm \sqrt{64}}{2} = \frac{-6 \pm 8}{2}, \qquad x_1 = 1, \quad x_2 = -7$$

Ellenőrzés: $1^2 + 6 \cdot 1 - 7 = 0$ és $(-7)^2 + 6 \cdot (-7) - 7 = 49 - 42 - 7 = 0$.

💡 gépi magyarázat

A $c = -7$ előjelét a $-4ac$ tagban is figyelembe kell venni: $-4 \cdot 1 \cdot (-7) = +28$, ezért lesz a gyök alatt $36 + 28$.

💡 gépi magyarázat

A Viète-formulák

🗓️ Óra: szept. eleje, szept. eleje

Ha az $ax^2 + bx + c = 0$ egyenletnek két gyöke van, x_1 és x_2, akkor ezek összege és szorzata az együtthatókból közvetlenül megkapható:

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \qquad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

Ezeket **Viète-formuláknak** nevezzük. Ha $a = 1$, egyszerűen két olyan számot keresünk, amelynek összege $-b$, szorzata c; ha ilyen egész számok vannak, a gyököket fejben is megtaláljuk.

A formulák a megoldóképletből adódnak: a két gyök összegében a $\pm\sqrt{D}$ tagok kiesnek, $\frac{-2b}{2a} = -\frac{b}{a}$; a szorzatukban $\frac{b^2 - D}{4a^2} = \frac{4ac}{4a^2} = \frac{c}{a}$.

💡 gépi magyarázat

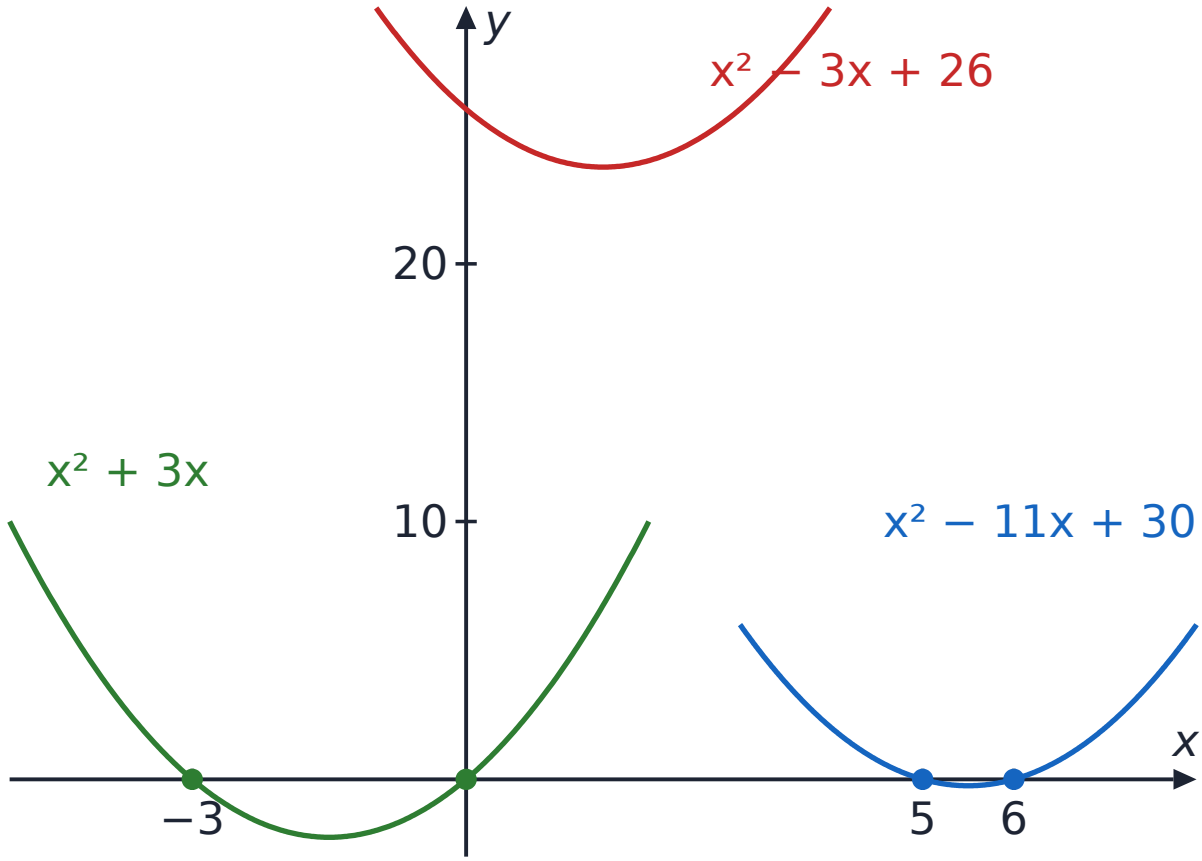
Gyakorlás: melyik két szám a gyöke annak az egyenletnek, amelynek főegyütthatója 1, és a gyökök összege, illetve szorzata a táblázatban áll?

Összeg	**Szorzat**	**Egyenlet**	**Gyökök**
11	30	$x^2 - 11x + 30 = 0$	5 és 6
-3	0	$x^2 + 3x = 0$	-3 és 0
3	26	$x^2 - 3x + 26 = 0$	nincs valós gyök

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Az utolsó sorban $D = 9 - 104 < 0$: nincs két olyan valós szám, amelynek összege 3 és szorzata 26.

💡 gépi magyarázat



A grafikonon az $x^2 - 11x + 30$, az $x^2 + 3x$ és az $x^2 - 3x + 26$ parabola látható. A gyökök ott vannak, ahol a parabola az x tengelyt metszi; a harmadik parabola teljesen az x tengely fölött marad.

💡 gépi magyarázat

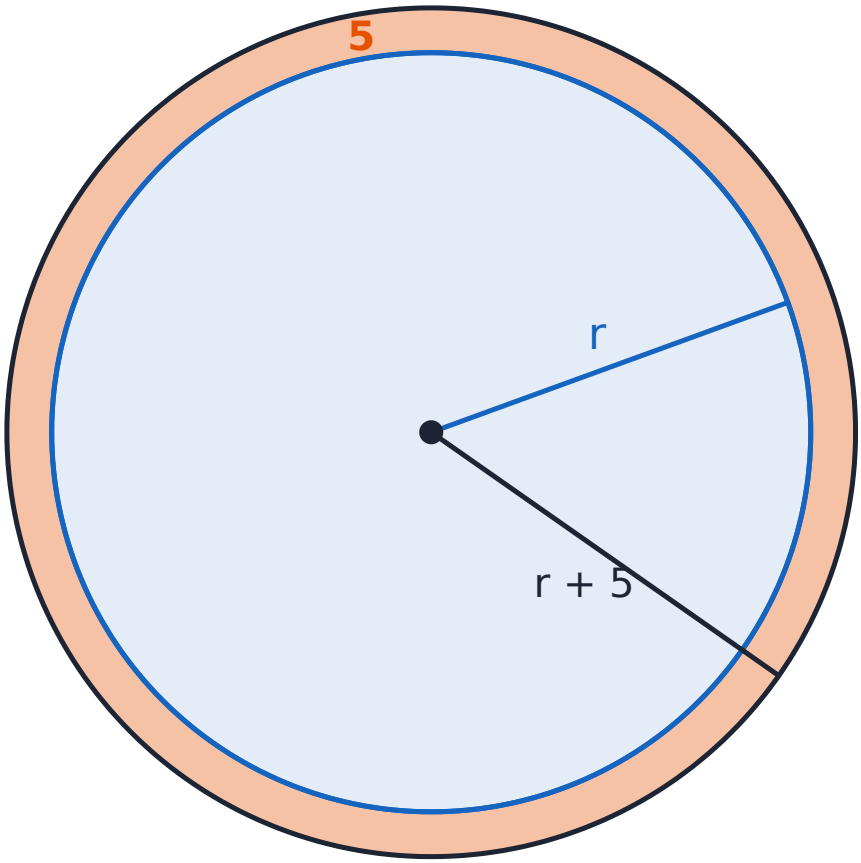
Példa: $2x^2 + 2x - 12 = 0$. Itt $a = 2$, ezért $x_1 + x_2 = -\frac{2}{2} = -1$ és $x_1 \cdot x_2 = \frac{-12}{2} = -6$. Két szám, amelynek összege -1, szorzata -6: -3 és 2.

Szöveges feladat: körgyűrű

🗓️ Óra: szept. eleje

Feladat: egy kört egy 5 egység széles körgyűrű vesz körül. A belső kör területe a gyűrűvel együtt vett nagy kör területének 80%-a. Mekkora a belső kör sugara?

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



Legyen a belső kör sugara r; ekkor a nagy kör sugara $r+5$. A feltétel egyenlete:

$$0{,}8\cdot(r+5)^2\pi = r^2\pi$$

Mindkét oldalt π-vel osztjuk, a zárójelet felbontjuk: $0{,}8\cdot(r^2+10r+25)=r^2$, vagyis $0{,}8r^2+8r+20=r^2$. Mindkét oldalból kivonjuk a bal oldalt: $0=0{,}2r^2-8r-20$. Itt $a=0{,}2, b=-8, c=-20$:

$$r_{1,2}=\frac{8\pm\sqrt{64+16}}{0{,}4}=\frac{8\pm\sqrt{80}}{0{,}4},\qquad r_1\approx 42{,}36,\quad r_2\approx -2{,}36$$

A negatív gyök nem lehet sugár, ezért a belső kör sugara $r\approx 42{,}36$ egység. Ellenőrzés: $\frac{42{,}36^2}{47{,}36^2}\approx 0{,}80$.

💡 gépi magyarázat

A nevező $2a=2\cdot 0{,}2=0{,}4$, és a gyökök $\frac{8+8{,}944}{0{,}4}\approx 42{,}36$, illetve $\frac{8-8{,}944}{0{,}4}\approx -2{,}36$; a Viète-formulák szerint is $r_1+r_2=40$ és $r_1\cdot r_2=-100$.

⚠️ gépi javítás

🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

1. Írd fel a másodfokú egyenlet megoldóképletét!

2. Mit mond meg a diszkrimináns?

3. Oldd meg: $x^2 + 6x - 7 = 0$!

4. Mit mondanak ki a Viète-formulák?

5. Mely számok gyökei az $x^2 - 11x + 30 = 0$ egyenletnek? Találd ki a Viète-formulákkal!

6. A körgyűrűs feladatban miért nem jó a negatív gyök?

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Írd fel a másodfokú egyenlet megoldóképletét!

$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$, az $ax^2 + bx + c = 0$ alakra.

2. Mit mond meg a diszkrimináns?

A $D = b^2 - 4ac$ előjele a megoldások számát: negatív esetén nincs valós megoldás, nulla esetén egy, pozitív esetén kettő.

3. Oldd meg: $x^2 + 6x - 7 = 0$!

$D = 36 + 28 = 64$, $x = \frac{-6 \pm 8}{2}$, így $x_1 = 1$, $x_2 = -7$.

4. Mit mondanak ki a Viète-formulák?

A gyökök összege $-\frac{b}{a}$, a szorzatuk $\frac{c}{a}$.

5. Mely számok gyökei az $x^2 - 11x + 30 = 0$ egyenletnek? Találd ki a Viète-formulákkal!

Összegük 11, szorzatuk 30: a 5 és a 6.

6. A körgyűrűs feladatban miért nem jó a negatív gyök?

Mert egy kör sugara nem lehet negatív; a szöveges feladatnál a gyököket a feladat feltételeivel is ellenőrizni kell.

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/